

MANUAL DE EJERCICIOS: IAS EN LA TERMINAL

Documento de Capacitación: Guía de Laboratorio Práctico
Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca

Dirigido a: Estudiantes y Docentes de la Carrera de Ingeniería de Sistemas

Autora de Contenidos: Ing. Marianela Saravia Ortega

Fecha de Publicación: Agosto de 2026

Entorno de Estudio: Taller Intensivo de Inteligencia Artificial (Propuesta B)

Ejercicio 5.1: Servidor Local y Descarga de Modelos Offline (Fácil)

Objetivo: Instalar Ollama localmente y ejecutar un modelo offline para resolver dudas de programación.

Instrucciones de Realización:

1. Abre tu terminal de Linux o la consola de PowerShell en Windows.
2. Instala Ollama en tu sistema.
3. Descarga y ejecuta el modelo ultraligero Phi-3 escribiendo: 'ollama run phi3'.
4. Realiza una consulta de programación en la terminal.
5. Desconecta tu internet y vuelve a consultar para verificar la ejecución offline.

Solucionario e Instrucciones Técnicas:

```
# En Linux:
$ curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh
# En Windows (PowerShell):
Descarga el instalador ejecutable de ollama.com, ejecútalo e inicia el
servicio.

# Comando común de ejecución:
$ ollama run phi3
»> Escribe una función para calcular números primos en C++.
»> /bye
```

Ejercicio 5.2: Consultas al Shell en Linux y Windows (Medio)

Objetivo: Configurar Shell-GPT con claves API y ejecutar comandos de consola generados por IA de forma segura en Bash y PowerShell.

Instrucciones de Realización:

1. Abre tu consola e instala shell-gpt usando pip.
2. Exporta tu API Key de Gemini según tu sistema operativo (Bash en Linux, \$env en PowerShell de Windows).
3. Usa la bandera -s (shell) para pedirle a sgpt comandos de búsqueda de archivos.
4. Presiona la tecla 'E' para autorizar y ejecutar el comando sugerido por la IA.

Solucionario e Instrucciones Técnicas:

```
# Instalación común:
$ pip install shell-gpt --break-system-packages

# Configuración en Linux (Bash):
$ export GEMINI_API_KEY="tu_clave_api"
$ sgpt --shell "buscar y listar todos los archivos de más de 10MB en mi home"

# Configuración en Windows (PowerShell):
PS > $env:GEMINI_API_KEY="tu_clave_api"
PS > sgpt --shell "listar directorios creados hace menos de 2 días en C:\Users"
```

Ejercicio 5.3: Lanzador de Agentes agy Cruzado (Difícil)

Objetivo: Lanzar y monitorear tareas autónomas de agentes en segundo plano mediante la terminal con el comando agy en Linux y Windows.

Instrucciones de Realización:

1. Asegúrate de tener instalado el binario de AntiGravity y configurado en tu variable de entorno PATH.
2. Lanza una tarea de agente de depuración de código pasando un archivo local.
3. Monitorea el progreso de la tarea utilizando 'agy status'.
4. Imprime en tu terminal el artefacto markdown resultante una vez terminada la tarea.

Solucionario e Instrucciones Técnicas:

```
# Ejecución en Linux (Segundo plano usando '&'):
$ agy run "revisa y depura el archivo de código ./app.js" --output-artifact reporte.md &
$ agy status
$ cat reporte.md

# Ejecución en Windows (PowerShell):
```

```
PS > Start-Job -ScriptBlock { agy run "revisa y depura el archivo  
de código ./app.js" --output-artifact reporte.md }  
PS > agy status  
PS > Get-Content reporte.md
```